【感染控制】

呼吸内科下呼吸道感染病原菌分布特征及耐药性分析

郝岩，胡志娜，魏平，张柳柳，高娇，陈兴明
（中国人民解放军战略支援部队特色医学中心，北京 100101）

摘要 目的 了解某医院呼吸内科下呼吸道感染住院患者呼吸道标本中病原菌分布特点及耐药性。**方法** 采用回顾性调查，对2017—2021年下呼吸道感染住院患者痰液或支气管分泌物送检标本细菌培养及药物敏感试验结果进行分析。**结果** 18 045例送检标本中检测出病原菌3 294株，革兰阴性菌、革兰阳性菌和真菌分别占68.18%、6.86%和24.95%。革兰阴性菌以铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯菌、鲍曼复合醋酸钙不动杆菌和嗜麦芽窄食单胞菌为主；革兰阳性病原菌以金黄色葡萄球菌为主。药敏试验结果显示，铜绿假单胞菌对阿米卡星耐药率最低，肺炎克雷伯菌对妥布霉素耐药率最低，未发现对万古霉素、利奈唑胺和替加环素耐药的金黄色葡萄球菌。**结论** 该院呼吸内科下呼吸道感染病原菌主要以革兰阴性病原菌为主，各病原菌具有不同的耐药特点，临床应加强和重视病原菌的耐药性监测，合理选择抗菌药物。

关键词 病原菌；药物敏感性；细菌培养
中图分类号：R378
文献标识码：B
文章编号：1001-7658（2023）12-0959-03
DOI：10.11726/j.issn.1001-7658.2023.12.027

下呼吸道感染是呼吸科常见疾病之一，成人下呼吸道感染死亡率约为 3%[1]。临床主要以抗菌药物治疗为主，选取最佳类型抗菌药物对患者进行治疗，可有效提高治疗效果；但随着抗菌药物的广泛使用，细菌耐药性问题愈加严重。及时掌握患者下呼吸道感染病原菌分布及耐药情况，有助于指导临床用药。本研究回顾调查了某医院 2017—2021 年呼吸内科下呼吸道感染患者送检标本病原菌资料，对病原菌分布和耐药情况进行分析，现将结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 资料来源

收集某医院 2017 年 1 月—2021 年 12 月呼吸内科下呼吸道感染住院患者痰液或支气管分泌物细菌学检验资料。同一病例同一次住院相同部位的重复菌株视为同一菌株。

1.2 调查方法

采用回顾性调查方法，分析下呼吸道感染住院患者送检标本病原菌鉴定及其药物敏感试验结果。所有痰液或者支气管分泌物标本均要求每低倍镜下白细胞 >25 个，且鳞状上皮细胞 <10 个，或鳞状上皮细胞 / 白细胞 < 2/5[2]。合格标本严格按照《全国临床检验操作规程》（第 4 版）[3] 要求进行细菌培养和菌株分离。细菌鉴定和药物敏感试验分别采用珠海迪尔公司 DL-96 Ⅱ细菌测定系统及配套试剂，以及法国梅里埃公司 VITEK 2 COMPACT 全自动细菌鉴定药敏仪及配套试剂。采用纸片扩散法（K-B 法）对部分药物敏感试验进行补充。质控菌株为大肠埃希菌（ATCC 25922）、金黄色葡萄球菌（ATCC 29213）和铜绿假单胞菌（ATCC 27853）均购自卫生部临床检验中心。药敏试验结果判定参照美国临床实验室标准化协会（CSLI）标准。

1.3 统计学方法

用 Excel 建立数据库并进行统计分析。计数资料采用以株数、百分比和率描述。

2 结果

2.1 主要病原菌检出结果

2017—2021 年某院呼吸内科共送检痰及支气管分泌物标本 18 045 份，分离出 3 294 株病原菌，总检出率为 18.25%，2017—2021 年检出率为 17.60%~21.69%。病原菌中革兰阴性菌占 68.18%，革兰阳性占 6.86%，真菌占 24.95%。革兰阴性菌以铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯菌、鲍曼复合醋酸钙不动杆菌和嗜麦芽窄食单胞菌为主；革兰阳性菌以金黄色葡萄

〔基金项目〕 国家自然科学基金青年科学基金项目（81200337）
〔通信作者〕 高娇，E-mail: tsyxzxky@126.com
陈兴明，E-mail: chenxmhaoy@sina.com

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

球菌、溶血葡萄球菌和表皮葡萄球菌为主；真菌以白念珠菌为主，见表 1。

表 1　主要病原菌检出情况

病原菌	检出株数	构成比（%）
革兰阳性菌	226	6.86
金黄色葡萄球菌	128	3.89
溶血葡萄球菌	58	1.76
表皮葡萄球菌	18	0.55
其他[a]	22	0.67
革兰阴性菌	2 246	68.18
铜绿假单胞菌	674	20.46
肺炎克雷伯菌	532	16.15
鲍曼复合醋酸钙不动杆菌	513	15.57
嗜麦芽窄食单胞菌	206	6.25
阴沟肠杆菌	64	1.94
大肠埃希菌	54	1.64
其他[b]	203	6.16
真菌	822	24.95
白念珠菌	557	16.91
都柏林念珠菌	95	2.88
近平滑念珠菌	66	2.00
光滑念珠菌	47	1.43
热带念珠菌	46	1.40
其他[c]	11	0.33
合 计	3 294	100.00

注： a 以肺炎链球菌、人葡萄球菌、粪肠球菌（D 群）和无乳链球菌（B 群）为主；b 以木糖氧化产碱杆菌、黏质沙雷菌、奇异变形杆菌和弗劳地枸橼酸杆菌为主；c 以克柔念珠菌、葡萄牙念珠菌和皱褶念珠菌为主。

2.2　主要病原菌的耐药性分析结果

2.2.1　革兰阴性菌耐药情况　5 年共分离出 674 株铜绿假单胞菌，其中检出多重耐药铜绿假单胞菌（MDR-PA）227 株；肺炎克雷伯菌 532 株，其中超广谱 β- 内酰胺酶（ESBLs）细菌 64 株，耐碳青霉烯药物肺炎克雷伯菌（CRKP）364 株；鲍曼复合醋酸钙不动杆菌 513 株，其中耐碳青霉烯类鲍曼不动杆菌（CRAB）458 株；大肠埃希菌 54 株，其中 ESBLs 细菌 27 株。铜绿假单胞菌对阿米卡星耐药率最低（4.32%），对氨苄西林、呋喃妥因、头孢唑林、亚胺培南、替卡西林 / 棒酸的耐药率均 >50.00%；肺炎克雷伯菌对青霉素类抗菌药物氨苄西林耐药率最高（100%），对氨基糖甙类（氨曲南、庆大霉素）、喹诺酮类（环丙沙星、左旋氧氟沙星）、头孢类药物（头孢曲松、头孢他啶、头孢吡肟、头孢唑林）、磺胺类抗菌药（复方新诺明）的耐药率均 >70%，见表 2。

2.2.2　革兰阳性菌耐药情况　128 株金黄色葡萄球菌中耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（MRSA）有 104 株，18 株表皮葡萄球菌中耐甲氧西林表皮葡萄球菌（MRSE）有 17 株。革兰阳性菌均对万古霉素、替加环素和利奈唑胺敏感。金黄色葡萄球菌对青霉素耐药率达 100%，对苯唑西林、红霉素、环丙沙星、克林霉素、利福平、莫西沙星、庆大霉素、四环素和左旋氧氟沙星的耐药率均 >50%。见表 3。

表 2　主要革兰阴性菌的耐药率（%）

抗菌药物	铜绿假单胞菌（n=674）	肺炎克雷伯菌（n=532）	鲍曼复合醋酸钙不动杆菌（n=513）	嗜麦芽窄食单胞菌（n=206）
氨苄西林	100.00	100.00	100.00	—
呋喃妥因	99.70	75.20	100.00	—
头孢唑林	98.24	85.93	69.03	—
亚胺培南	55.52	74.62	86.94	—
替卡西林 / 棒酸	54.87	—	—	9.43
左旋氧氟沙星	42.35	80.15	70.76	24.43
环丙沙星	40.30	84.80	90.08	—
头孢他啶	29.15	82.06	88.89	37.30
头孢哌酮 / 舒巴坦	27.62	75.32	59.56	—
头孢吡肟	22.62	76.11	85.35	—
庆大霉素	20.95	73.02	80.48	—
哌拉西林 / 他唑巴坦	19.83	76.34	—	—
妥布霉素	14.09	13.60	75.60	—
阿米卡星	4.32	17.37	—	—
氨曲南	—	85.33	99.28	—
复方新诺明	—	72.14	53.41	13.57
头孢曲松	—	85.85	88.68	—
氯霉素	—	—	—	9.52
米诺环素	—	—	—	0.00

注： “—”表示不适用。

表 3　主要革兰阳性病原菌的耐药率（%）

抗菌药物	金黄色葡萄球菌（n=128）	溶血葡萄球菌（n=58）	表皮葡萄球菌（n=18）
苯唑西林	81.89	100.00	100.00
复方新诺明	6.25	51.72	55.56
红霉素	67.97	100.00	77.78
环丙沙星	87.83	100.00	100.00
克林霉素	67.19	51.72	61.11
利福平	62.50	29.31	38.89
利奈唑胺	0.00	0.00	0.00
莫西沙星	79.69	86.21	61.11
青霉素	100.00	75.86	100.00
庆大霉素	56.25	79.31	61.11
四环素	81.08	18.75	5.56
替加环素	0.00	0.00	0.00
万古霉素	0.00	0.00	0.00
左旋氧氟沙星	83.59	98.28	100.00

3　讨论

下呼吸道感染是呼吸道疾病中最为常见的一种感染性疾病[4]，可由细菌、病毒、支原体、衣原体等多种微生物引起，其中以细菌最为常见[5]。随着抗菌药物种类的增多和广泛应用，呼吸道感染菌群有所变迁，耐药性明显增强，出现多重耐药菌甚至是泛耐药菌。因此，明确下呼吸道感染病原菌的分布及耐

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

药特征有助于合理使用抗菌药物，提高治疗效果。

本研究中，2017—2021 年呼吸内科分离的 3 294 株病原菌以革兰阴性病原菌为主（68.18%）。其中，铜绿假单胞菌占比最高（20.46%），该菌对氨苄西林、呋喃妥因、头孢唑林、亚胺培南和替卡西林 / 棒酸耐药率高，而对阿米卡星耐药率低，这与国内其他报道[6-7]一致。多重耐药铜绿假单胞菌（MDR-PA）在铜绿假单胞菌临床分离株中占比较高（33.68%），其原因为该菌易产生灭活酶及修饰酶干扰药物杀菌效应，或通过改变抗菌药物作用位点以及阻碍药物与作用位点结合获得抗药性，并且在药物压力下获得外源抗药基因，从而产生多重耐药或泛耐药菌[8]。虽然该菌对氨基糖苷类抗菌药物阿米卡星耐药率最低，但因该药为浓度依赖性抗菌药，且存在耳和（或）肾不良反应，加之在肺组织中的浓度较血浓度稍低，因此治疗多药耐药铜绿假单胞菌感染时需与其他药物联合使用[5]。另外，铜绿假单胞菌对碳青霉烯类抗菌药亚胺培南也出现一定程度的耐药性（55.52%），与国内外报道[9-11]类似，临床用药需予以重视。肺炎克雷伯菌是呼吸道定植菌，而呼吸科患者多为老年患者，部分患者反复住院且住院周期长、病情重，长期大量使用抗菌药物可能导致肺炎克雷伯菌产生耐药性。肺炎克雷伯菌可产生对青霉素、头孢菌素等有水解作用的 ESBLs[12]，导致细菌耐药。本研究肺炎克雷伯菌临床分离株中 ESBLs 细菌占比较高（12.03%），碳青霉烯类抗菌药物是治疗 ESBLs 细菌感染的首选药，因此需关注该类药物耐药性变化。

本研究发现金黄色葡萄球菌中 MRSA 占比较高（81.25%），其原因是该菌营养要求低，有较强的医院环境耐受力和定植能力[13]。万古霉素被认为是治疗革兰阳性球菌，尤其是 MRSA 的首选药物[5]，但目前已出现对万古霉素中度耐药性金黄色葡萄球菌 / 耐万古霉素金黄色葡萄球菌[14]，因此该药也应谨慎使用。近年来，利奈唑胺成为抗革兰阳性菌感染的另一种有效药物，其临床应用逐年增多；但其存在全血细胞减少、乳酸酸中毒和低血糖等严重不良反应[15]，需要引起足够重视。替加环素是美国食品药品管理局（FDA）批准用于临床的首个新型甘氨酰四环素类抗菌药，具有广谱高效的抗菌效能，其不良反应可累及出现胃肠、血液、内分泌和肝胆系统等[16]。考虑到呼吸内科患者老年人居多，部分可能有多重基础性疾病，更容易出现不良反应事件。此外，单独使用替加环素抗感染易发生不良反应和易诱导耐药[17-18]，因此在考虑充分患者个体化评估的基础上，一般推荐联合用药，并密切监控不良反应。

本研究还发现在呼吸内科下呼吸道感染病原菌中真菌占比较高（24.95%），以白念珠菌为主，可能也与下呼吸道感染患者多为免疫力低下的老年人患者有关；因此，建议临床医生应根据患者的症状、体征和药敏试验结果等综合分析，合理选择抗菌药物的种类和组合。

参 考 文 献

[1] 何宁，骆海涛，杨亮，等．呼吸科下呼吸道感染者病原菌分布及耐药性分析[J]．健康大视野，2021(9):219.

[2] 胡萍，刘颖，戴丽．北京积水潭医院 2013—2016 年下呼吸道感染病原菌分布及耐药分析[J]．国际流行病学传染病学杂志，2018,45(3):160-165.

[3] 尚红，王毓三，申子瑜．全国临床检验操作规程[M]．4 版．北京：人民卫生出版社，2015.

[4] 宋静．呼吸道感染的临床治疗综述[J]．糖尿病天地，2022,19(1):298-299.

[5] 于文清．下呼吸道感染病原菌分布及耐药性分析[J]．医学信息，2018,31(24):74-77.

[6] 韩雪峰，乜庆荣，陈锋，等．呼吸科下呼吸道感染患者痰标本中革兰阴性杆菌的病原菌分布及耐药性分析[J]．中国实用医药，2019,14(10):195-197.

[7] 田丽梅，沈茜，金丹婷，等．连云港地区 6 家三级医院 2015—2020 年细菌耐药性监测[J]．国外医药（抗生素分册），2022,43(2):134-140.

[8] 岳卓，张浩然，白芳．5 种铜绿假单胞菌高危克隆的流行及耐药情况[J]．中国抗生素杂志，2022,47(3):270-279.

[9] Vatansever C, Menekse S, Dogan O, *et al*. Co-existence of OXA-48 and NDM-1 in colistin resistant Pseudomonas aeruginosa ST235 [J]. Emerg Microbes Infect, 2020,9(1):152-154.

[10] Abdouchakour F, Aujoulat F, Licznar-Fajardo P, *et al*.Intraclonal variations of resistance and phenotype in *Pseudomonas aeruginosa* epidemic high-risk clone ST308: a key to success within a hospital? [J]. Int J Med Microbiol, 2017,308 (2018):279-289.

[11] Li ZP, Cai Z, Cai Z Q, *et al*. Molecular genetic analysis of an XDR *Pseudomonas aeruginosa* ST664 clone carrying multiple conjugal plasmids [J].J Antimicrob Chemother, 2020,75(6):1443-1452.

[12] 孔维祎．院内下呼吸道多重耐药菌感染的病原学及耐药特点分析[J]．临床研究，2019,27(1):13-15.

[13] 冀旭峰，王晓明，蓝锴，等．2018—2020 年多中心下呼吸道标本分离菌分布及耐药性分析[J]．中国抗生素杂志，2021,46(11):1014-1018.

[14] 李耘，郑波，吕媛，等．中国细菌耐药监测 (CARST) 研究 2019—2020 革兰氏阳性菌监测报告[J]．中国临床药理学杂志，2022,38(4):369-384.

[15] 罗云桃，夏启航，王庆忠 .VISA/VRSA 相关耐药进化史及耐药进化代价[J]．国际检验医学杂志，2021,42(16):2001-2005.

[16] 王艳，仝亚琪，陈静，等．利奈唑胺致老年患者严重低血糖乳酸酸中毒全血细胞减少一例并文献复习 [J]. 中华老年医学杂志 ,2020,39(5):539-544.

[17] 周峰，吴小燕，郭晓辉．替加环素不良反应分析[J]．医药导报，2019,38(6):807-810.

[18] 谭建龙，刘志光，谢良伊，等．替加环素治疗碳青霉烯类抗生素耐药肺炎克雷伯菌所致医院获得性肺炎的疗效观察[J]．医学临床研究，2018,35(10):1877-1879,1882.

（收稿日期：2022-07-05）

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net